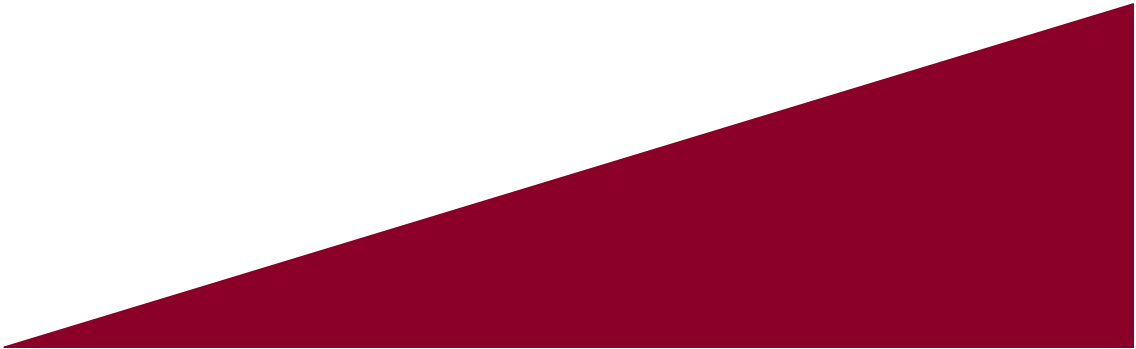




Linear SVM

Hard Margin SVM



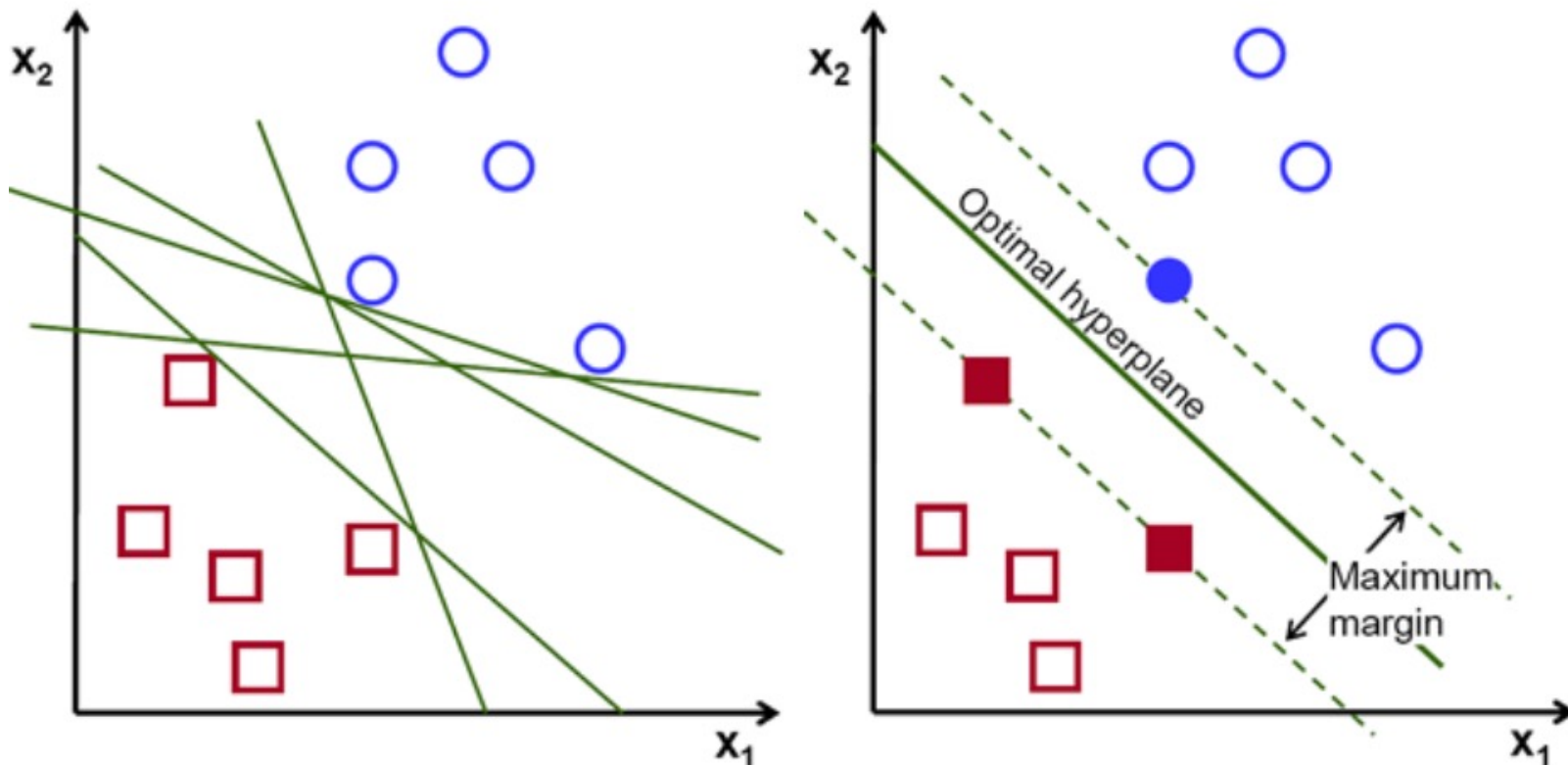
서포트 벡터 머신 (SVM)

- SVM이란?

- 널리 사용되는 기계학습 방법론
- 패턴인식, 자료 분석을 위한 지도 학습 모델 (Supervised Model)
- 분류와 회귀 문제에 사용 (주로 분류 문제 사용)
- 두 카테고리 중 어느 하나에 속한 데이터의 집합이 주어졌을 때, 주어진 데이터 집합을 바탕으로 하여 새로운 데이터가 어느 카테고리에 속할지 판단하는 비-확률적 이진 선형 분류 모델
- 커널 트릭(Kernel Trick)을 활용하여 비선형 분류 문제에도 사용 가능

서포트 벡터 머신 (SVM)

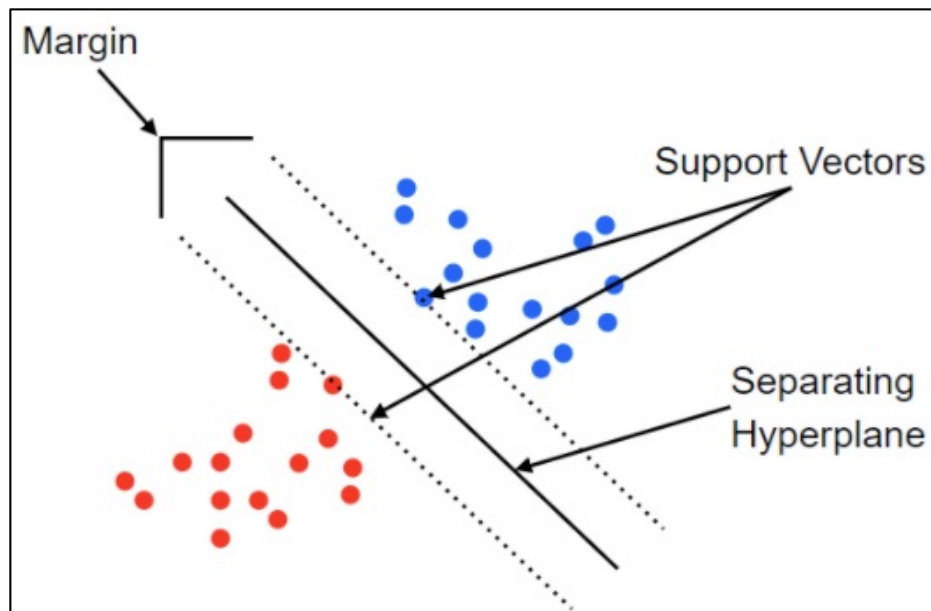
- 서포트 벡터 머신 (Support Vector Machine)
 - SVM 학습 방향 : 마진(Margin)의 최대화
 - 결정 경계(Hyperplane)는 주변 데이터와의 거리가 최대가 되어야 함
($\because$ 결정 경계 근처에 위치하는 새로운 데이터가 들어와도 강인한 분류)



서포트 벡터 머신 (SVM)

- 용어

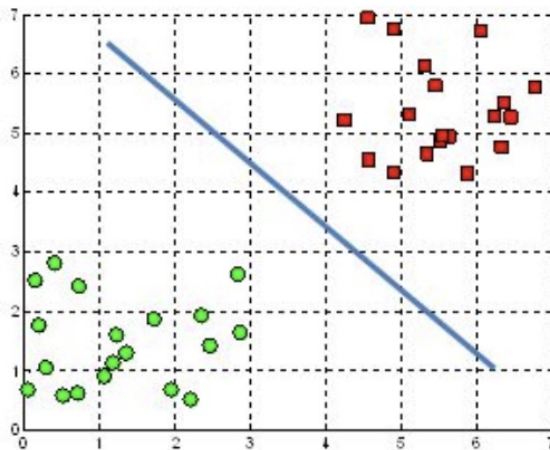
- 결정 경계 (Hyperplane)
 - 서로 다른 클래스를 완벽하게 분류하는 기준
- 서포트 벡터 (Support Vector)
 - 결정 경계선에 가장 가까이 있는 각 클래스의 데이터
- 마진 (Margin)
 - 어떤 데이터도 포함하지 않는 영역, 서포트 벡터와 직교하는 직선과의 거리



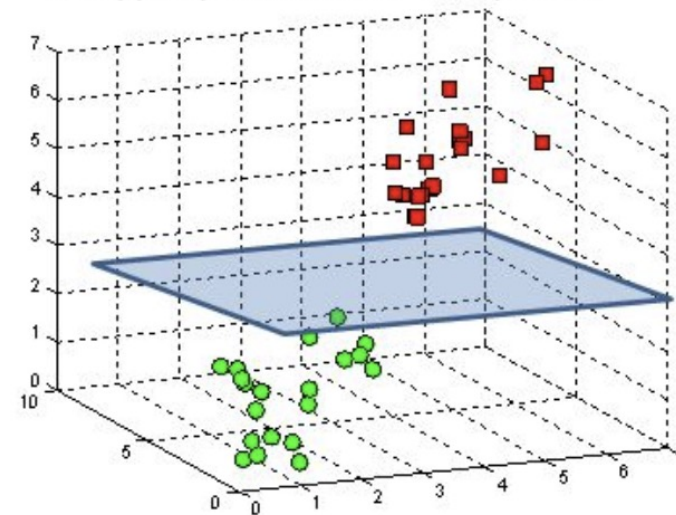
서포트 벡터 머신 (SVM)

- 결정 경계 (Hyper Plane)
 - 데이터 임베딩 공간보다 1차원 낮은 부분 공간
 - 2차원 데이터 공간의 결정 경계: 직선
 - 3차원 데이터 공간의 결정 경계: 평면
 - 4차원 이상 데이터 공간의 결정 경계: 초평면

A hyperplane in $\mathbb{R}^2$ is a line



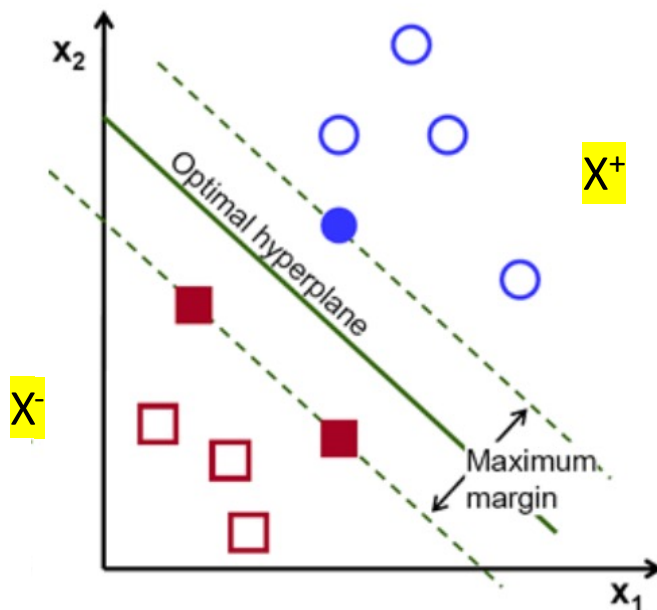
A hyperplane in $\mathbb{R}^3$ is a plane



서포트 벡터 머신 (SVM)

■ 수학적 표현

- 결정 경계(초 평면) : $W^T X + b = 0$
- (파랑) 서포트 벡터를 지나는 초 평면: $W^T X + b = 1$, (파랑) 데이터: $W^T X^+ + b = 1$
- (빨강) 서포트 벡터를 지나는 초 평면: $W^T X + b = -1$, (빨강) 데이터: $W^T X^- + b = -1$
- 초 평면의 법선 벡터 : W^T
- 서로 다른 클래스 데이터의 관계 : $X^+ = X^- + \lambda W$

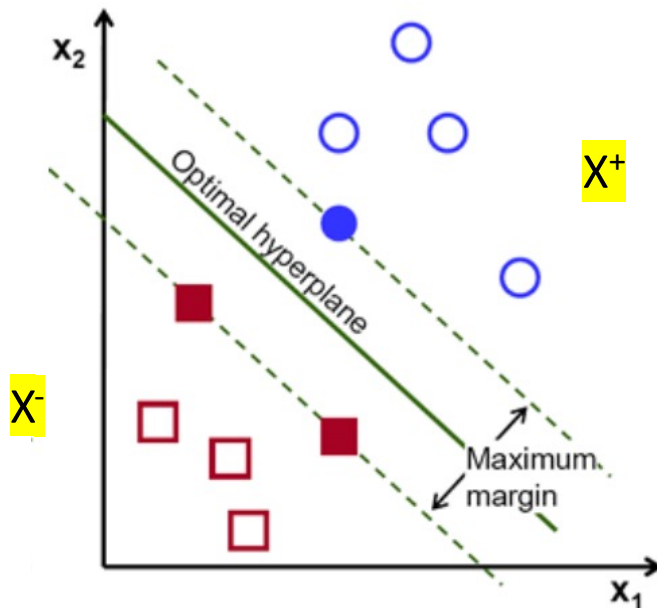


$$\begin{aligned} W^T X^+ + b &= 1 \\ W^T (X^- + \lambda W) + b &= 1 \\ (W^T X^- + b) + \lambda W^T W &= 1 \\ -1 + \lambda W^T W &= 1 \\ \lambda &= \frac{2}{W^T W} \end{aligned}$$

서포트 벡터 머신 (SVM)

■ 수학적 표현

- 결정 경계의 초 평면 : $W^T X + b = 0$
- (파랑) 서포트 벡터를 지나는 초 평면: $W^T X + b = 1$, (파랑) 데이터: $W^T X^+ + b \geq 1$
- (빨강) 서포트 벡터를 지나는 초 평면: $W^T X + b = -1$, (빨강) 데이터: $W^T X^- + b \leq -1$
- 초 평면의 법선 벡터 : W^T
- 서로 다른 클래스 데이터의 관계 : $X^+ = X^- + \lambda W$



$$\begin{aligned} \text{Margin} &= \text{distance}(X^+, X^-) \\ &= \|X^+ - X^-\|_2 \\ &= \|(X^- + \lambda W) - X^-\|_2 \\ &= \|\lambda W\|_2 \\ &= \lambda \sqrt{W^T W} \\ &= \frac{2}{W^T W} \sqrt{W^T W} \\ &= \frac{2}{\sqrt{W^T W}} = \frac{2}{\|W\|_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2 &= \sqrt{\sum_i^n x_i^2} \\ &= \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2} \end{aligned}$$

서포트 벡터 머신 (SVM)

- SVM의 목적 함수
 - 마진(Margin)의 최대화

$$\max \text{Margin} = \max \frac{2}{\|W\|_2}$$

$$\max \frac{2}{\|W\|_2} = \min \frac{\|W\|_2}{2}$$

최대화 문제 최소화 문제로 변경

$$\min \frac{\|W\|_2}{2} \approx \min \frac{\|w\|_2^2}{2}$$

계산상의 편의

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|_2^2$$

$$\text{subject to } y_i(w^T x_i + b) \geq 1, i = 1, 2, \dots, n$$

서포트 벡터 머신 (SVM)

- 서포트 벡터 머신 (Support Vector Machine)
 - SVM학습 방향 : 마진(Margin)의 최대화

Original Problem

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|_2^2$$

$$\text{subject to } y_i(w^T x_i + b) \geq 1, i = 1, 2, \dots, n$$

- 〈라그랑지 승수〉 해법으로 해결
 - 제약식(constraints)을 목적식(objective function)에 포함

Primal Problem

$$\max_{\alpha} \min_{w,b} \mathcal{L}(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|_2^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i (y_i(w^T x_i + b) - 1)$$
$$\text{subject to } \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$$

서포트 벡터 머신 (SVM)

- Primal Problem 을 Dual Problem 으로 변경하여 해결

Dual Problem

$$\begin{aligned} \max_{\alpha} \quad & \sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j \\ \text{subject to} \quad & \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0, \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

w 는 α, x, y 로 변경

- (w, b, α) 가 Lagrangian dual problem의 최적해가 되기 위한 조건

- KKT (Karush-Kuhn-Tucker) Conditions

- Stationarity

$$w = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i x_i \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$$

- Primal feasibility $y_i(w^T x_i + b) \geq 1, i = 1, 2, \dots, n$
 - Dual feasibility $\alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$
 - Complementary slackness $\alpha_i(y_i(w^T x_i + b) - 1) = 0$

서포트 벡터 머신 (SVM)

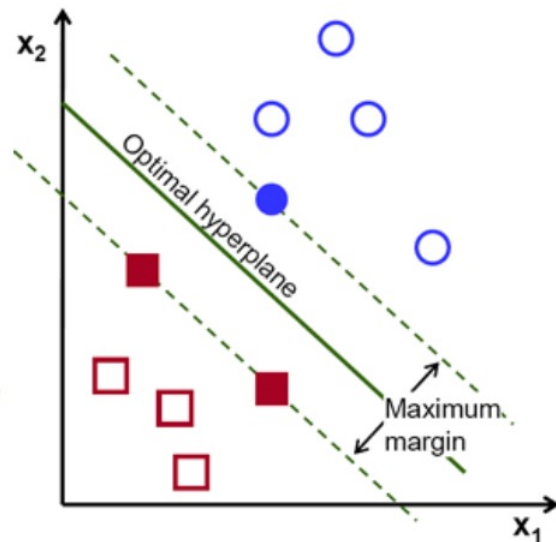
- Complementary slackness

$$\alpha_i(y_i(w^T x_i + b) - 1) = 0$$

- $\alpha_i > 0, y_i(w^T x_i + b) - 1 = 0$
- $\alpha_i = 0, y_i(w^T x_i + b) - 1 \neq 0$

- ✓ x_i 가 support vector(SV) 인 경우
- ✓ x_i 가 support vector(SV)가 아닌 경우
- ✓ Hyperplane 구축에 영향을 미치지 않음
- ✓ SVM이 outlier에 강인한 이유이기도 함

- 결정 경계 결정법: 서포트 벡터를 가지고 계산



$$W = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i x_i = \sum_{i \in SV} \alpha_i y_i x_i$$

$$b = y_{sv} - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i x_i^T x_{sv}$$

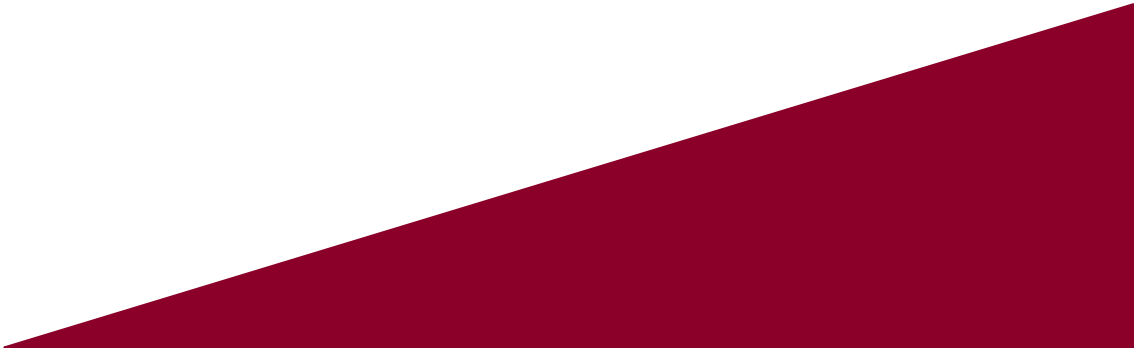
$$y_{new} = \text{sign}(W^T X_{new} + b)$$

Toy example



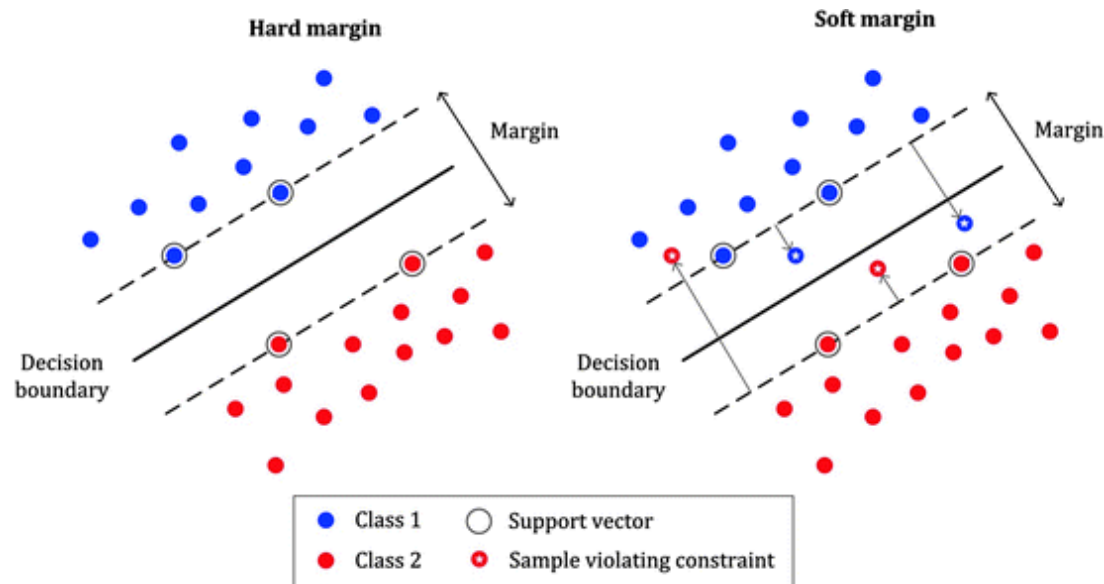
Linear SVM

Soft Margin SVM



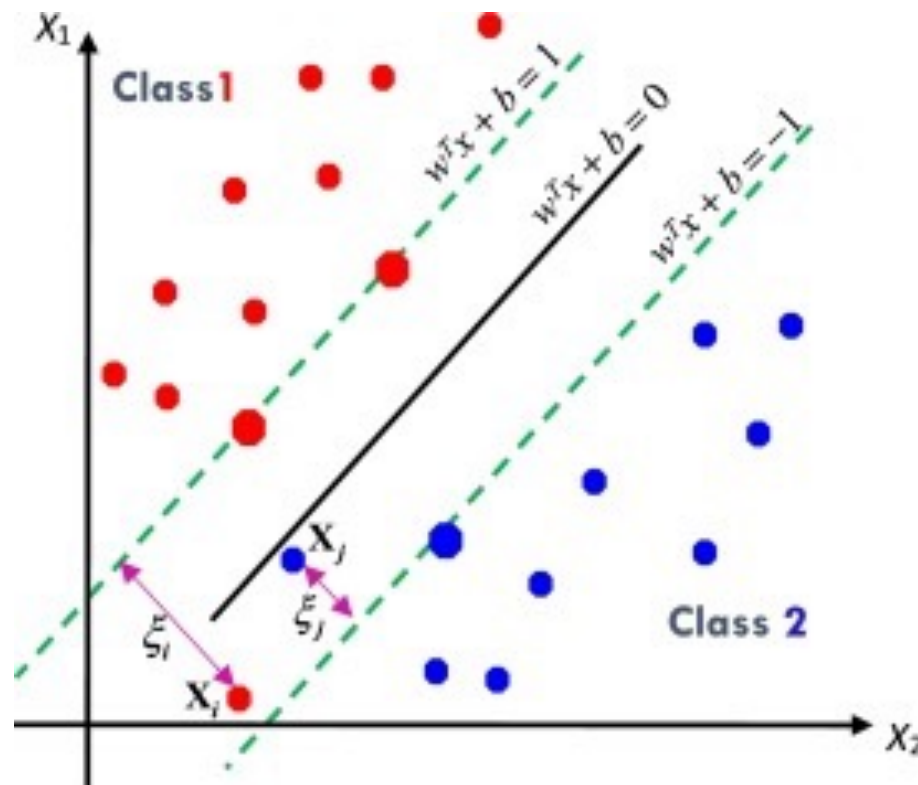
서포트 벡터 머신 (SVM)

- Hard Margin SVM vs Soft Margin SVM
 - Hard Margin SVM
 - 선형 분리 가능한 문제
 - Soft Margin SVM
 - 선형 분리 불가능 문제
 - 학습 데이터의 에러가 0 이 되도록 완벽하게 나누는 것을 불가능
→ 에러를 허용 하자



Soft Margin SVM

- Soft Margin SVM
 - 선형 분리 불가능 문제
 - 학습 데이터의 에러가 0 이 되도록 완벽하게 나누는 것을 불가능
→ 에러를 허용 하자



Soft Margin SVM

- Soft Margin SVM

- 목적 함수: 에러(penalty term)를 허용하면서 마진을 최대화 하는 것

Original Problem

$$\min_{w,b,\xi} \frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i$$

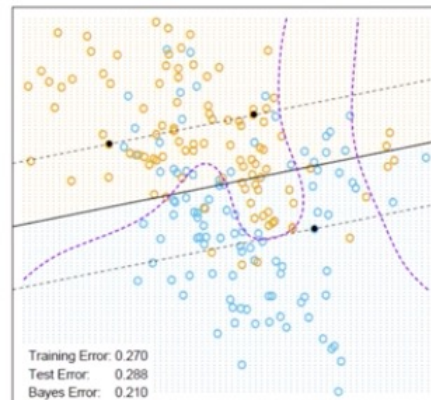
Penalty term

$$\text{subject to } y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$$

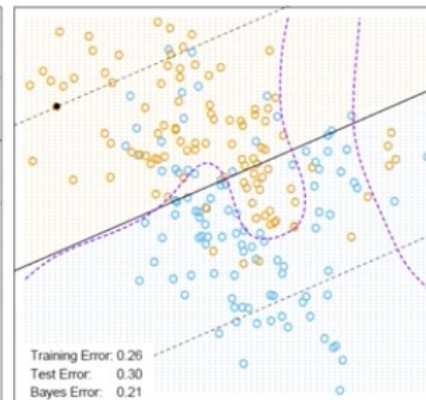
- C를 통해 에러의 허용 정도 조절

- C가 크면 학습 에러를 상대적으로 허용하지 않음 (Overfitting) → 마진 작아짐
- C가 작으면 학습 에러를 상대적으로 허용 (Underfitting) → 마진이 커짐

C=10000



C=0.01



Soft Margin SVM

- Soft Margin SVM

- 목적 함수: 에러 (penalty term)를 허용하면서 마진을 최대화 하는 것

Original Problem

$$\min_{w,b,\xi} \frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i$$

Penalty term

$$\text{subject to } y_i(w^T X_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$$

- 〈라그랑지 승수〉 해법으로 해결

- 제약식 (constraints)을 목적식 (objective function)에 포함

Primal Problem

$$\max_{\alpha} \min_{w,b} \mathcal{L}(w, b, \alpha, \xi, \gamma) = \frac{1}{2} \|w\|_2^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i (y_i (w^T x_i + b) - 1 + \xi_i) - \sum_{i=1}^n \gamma_i \xi_i$$

$$\text{subject to } \alpha_i \gamma_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$$

Soft Margin SVM

- Primal Problem 을 Dual Problem 으로 변경하여 해결

Dual Problem

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$$

W 는 α, y, x 로 변경

$$\text{subject to } \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C, i = 1, 2, \dots, n$$

- 주의사항

$$0 \leq \alpha_i \leq C, \text{ from } \alpha_i \geq 0, \gamma_i \geq 0, C - \alpha_i - \gamma_i = 0$$

Hard Margin SVM vs Soft Margin SVM

Hard Margin SVM

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$$

$$\text{subject to } \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0,$$

$$0 \leq \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$$

Soft Margin SVM

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$$

$$\text{subject to } \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0,$$

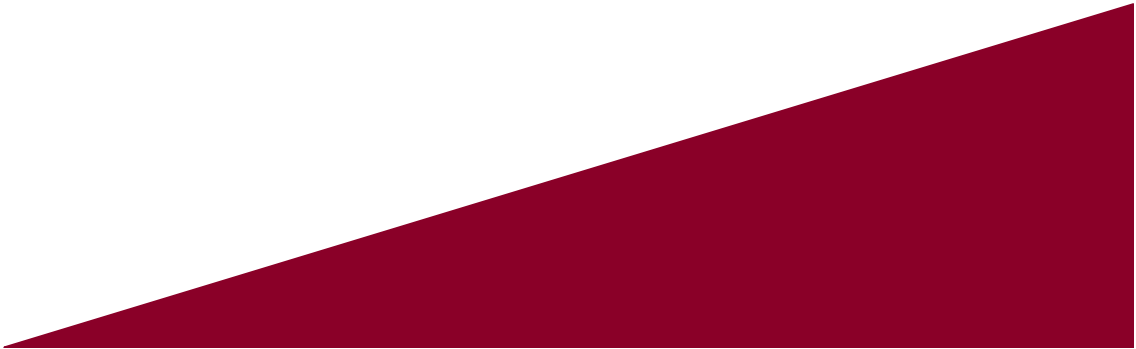
$$0 \leq \alpha_i \leq C, i = 1, 2, \dots, n$$

- 선형 분류의 두 가지 케이스 모두 quadratic programming 을 풀어 α 를 구함
 - 간접적으로 W를 구한 셈



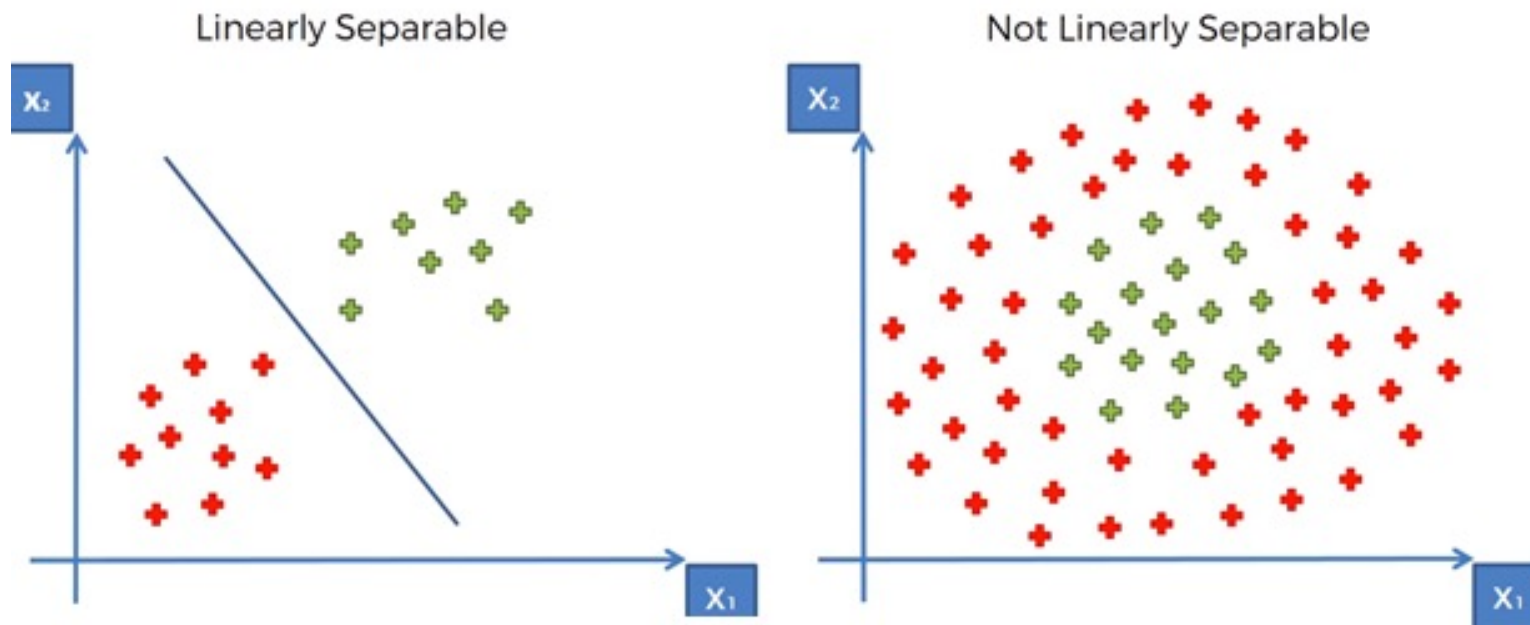
Nonlinear SVM

Kernel SVM



서포트 벡터 머신 (SVM)

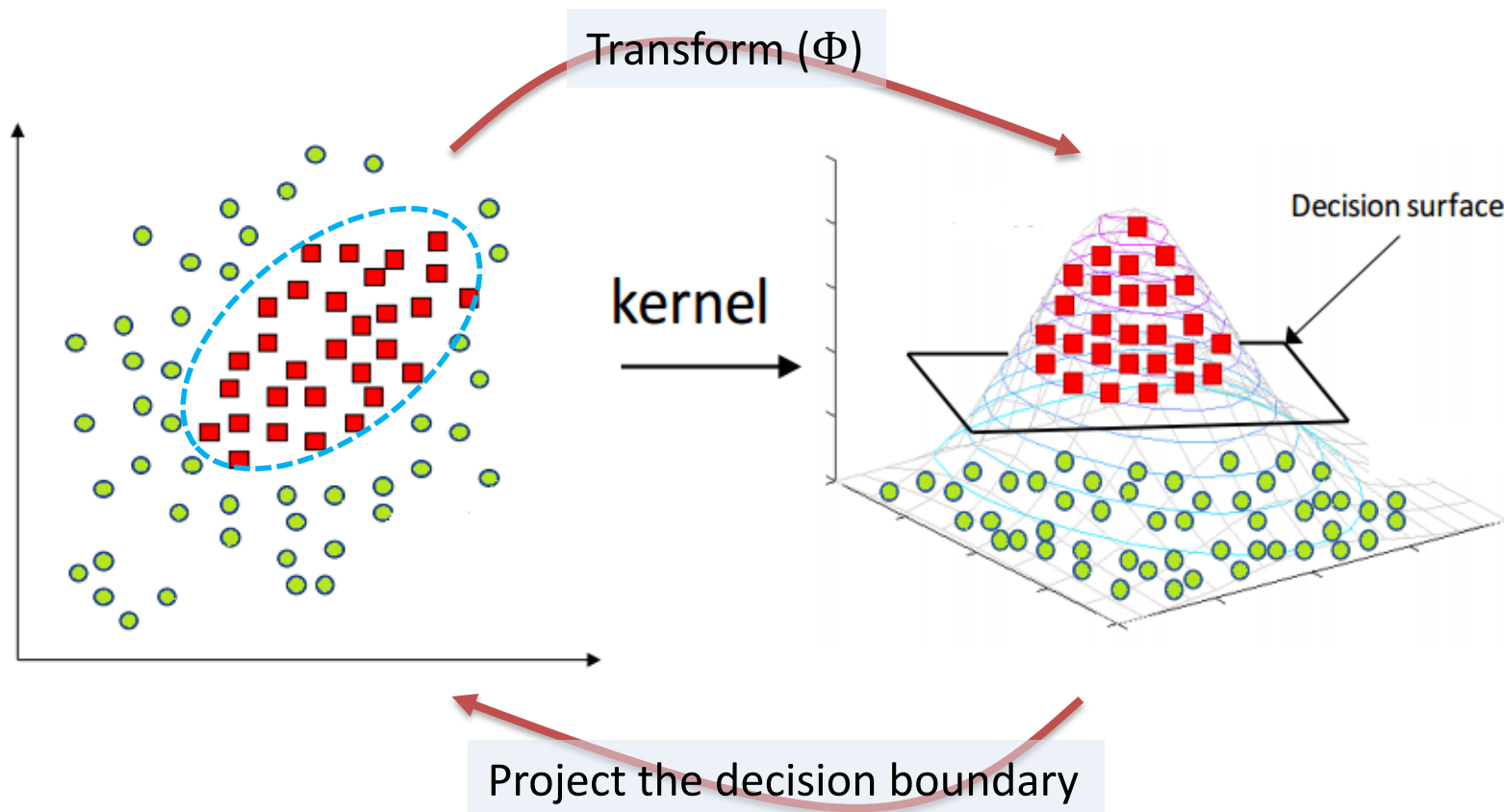
- 선형 SVM vs 비선형 SVM
 - 선형 SVM
 - 하드 마진(Hard margin) SVM, 소프트 마진(Soft margin) SVM
 - 비선형 SVM
 - 커널(Kernel) SVM



비선형 SVM

- 비선형 SVM

- 데이터를 선형으로 분류하기 위해 차원을 높이는 방법을 사용
- Feature Map (Φ)을 통해 차원을 높임. 즉, X 대신 $\Phi(X)$ 를 사용
- 커널: Feature Map 의 내적**



비선형 SVM

- 비선형 SVM의 해법

- SVM 모델을 Original Space 가 아닌 Feature Space에서 학습 ($X \rightarrow \Phi(X)$)
- Original Space 에서 Nonlinear decision boundary $\rightarrow$ Feature Space에서 linear decision boundary
- 고차원 Feature space에서는 분류가 더 쉬울 수 있음을 입증함
- **고차원 Feature space를 효율적으로 계산할 수 있는 방법이 있음**

$$\Phi: X \rightarrow Z = \Phi(X)$$

[예시] 2D $\rightarrow$ 5D

$$\Phi: (x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1^2, x_2^2, x_1 x_2)$$

비선형 SVM

- 비선형 SVM의 목적함수

Dual Problem

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \Phi(x_i)^T \Phi(x_j)$$

$$\text{subject to } \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C, i = 1, 2, \dots, n$$

Dual Problem

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j)$$

$$\text{subject to } \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C, i = 1, 2, \dots, n$$


비선형 SVM

- Kernel Mapping 의 예

$$X = (x_1, x_2), Y = (y_1, y_2)$$

$$\Phi(X) = (x_1^2, x_2^2, \sqrt{2}x_1x_2), \Phi(Y) = (y_1^2, y_2^2, \sqrt{2}y_1y_2)$$

$$\langle \Phi(X), \Phi(Y) \rangle = x_1^2y_1^2 + x_2^2y_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2$$

- 커널 사용을 통해 명시적(explicitly)으로 $\Phi(X), \Phi(Y)$ 를 각각 계산하지 않고
암묵적(implicitly)으로 $\langle \Phi(X), \Phi(Y) \rangle$ 를 바로 계산하여 연산 효율을 높일 수 있음

$$\begin{aligned}(X, Y)^2 &= \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle^2 \\&= \langle x_1y_1 + x_2y_2 \rangle^2 \\&= x_1^2y_1^2 + x_2^2y_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2 \\&= \langle \Phi(X), \Phi(Y) \rangle\end{aligned}$$

- $(X, Y)^2 = \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle^2 = K(X, Y) \rightarrow \text{Kernel Function}$

비선형 SVM

- Kernel Function의 예

- Linear Kernel

$$K(x_1, x_2) = \langle x_1, x_2 \rangle$$

- Polynomial Kernel

$$K(x_1, x_2) = (a\langle x_1, x_2 \rangle + b)^d$$

- Sigmoid Kernel

$$K(x_1, x_2) = \tanh(a\langle x_1, x_2 \rangle + b)$$

- Gaussian Kernel (Radial basis function (RBF) Kernel)

$$K(x_1, x_2) = \exp\left(\frac{-\|x_1 - x_2\|_2^2}{2\sigma^2}\right)$$

비선형 SVM의 예

X	Y
1	+1
2	+1
4	-1
5	-1
6	-1



- 선형 분류가 불가능하므로 Kernel 적용
- Low degree polynomial kernel function 사용
 - $K(x, y) = (xy+1)^2$
- Tuning parameter $C = 100$

비선형 SVM의 예

▪ 비선형 SVM의 α 계산

$$\underset{\alpha}{\text{maximize}} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^5 \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i x_j + 1)^2, \text{ subject to } \sum_{i=1}^5 \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq 100$$

$$f(x) = \sum_{i \in SV} \alpha_i y_i K \langle \Phi(x_i), \Phi(x_{new}) \rangle + b$$

X	Y
1	+1
2	+1
4	-1
5	-1
6	-1

α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
0	2.5	0	7.333	4.833
-	SV	-	SV	SV

비선형 SVM의 예

- 비선형 SVM의 α 계산 $\rightarrow$ b 계산 $\rightarrow$ 모델 학습 완료

$$\underset{\alpha}{\text{maximize}} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^5 \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i x_j + 1)^2, \text{ subject to } \sum_{i=1}^5 \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq 100$$

$$\text{SVM model} = f(x) = \sum_{i \in \text{SV}} \alpha_i y_i K\langle \Phi(x_i), \Phi(x_{\text{new}}) \rangle + b$$

X_i	Y_i
1	+1
2	+1
4	-1
5	-1
6	-1

α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
0	2.5	0	7.333	4.833
-	SV	-	SV	SV

$$f(x) = 2.5(+1)(2x+1)^2 + 7.333(-1)(5x+1)^2 + 4.833(+1)(6x+1)^2 + b$$

$$= 0.667x^2 - 5.333x + b$$

$$f(2) = 0.667(2^2) - 5.333(2) + b = 1, b \approx 9$$

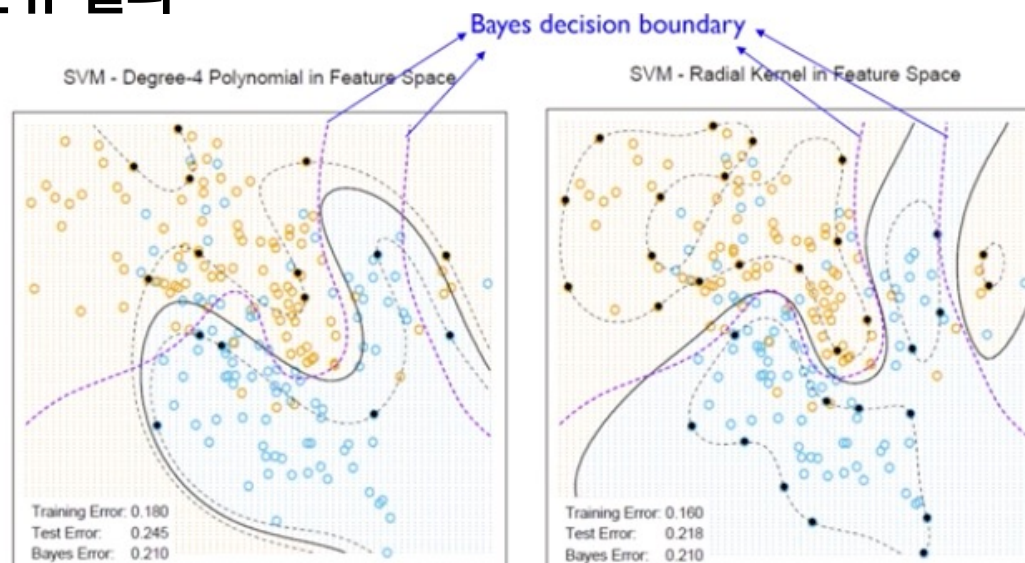
$$f(x) = 0.667x^2 - 5.333x + 9$$

비선형 SVM

■ 비선형 SVM의 커널 선정 법

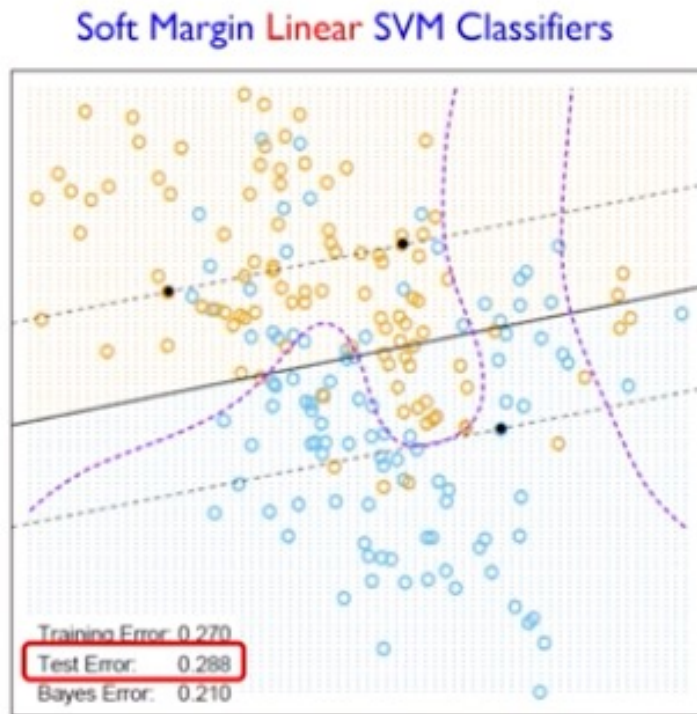
- SVM Kernel을 결정하는 것은 어려운 문제
 - 정해진 기준이 없으므로, 실험적으로 결정
- 사용하는 Kernel에 따라 feature space의 특징이 달라지기 때문에 데이터의 특성에 맞는 Kernel을 결정하는 것은 중요함
 - 일반적으로 RBF Kernel, Sigmoid Kernel, Low Degree Polynomial Kernel (4차 미만) 등이 주로 사용됨

■ 커널에 따른 분류 결과

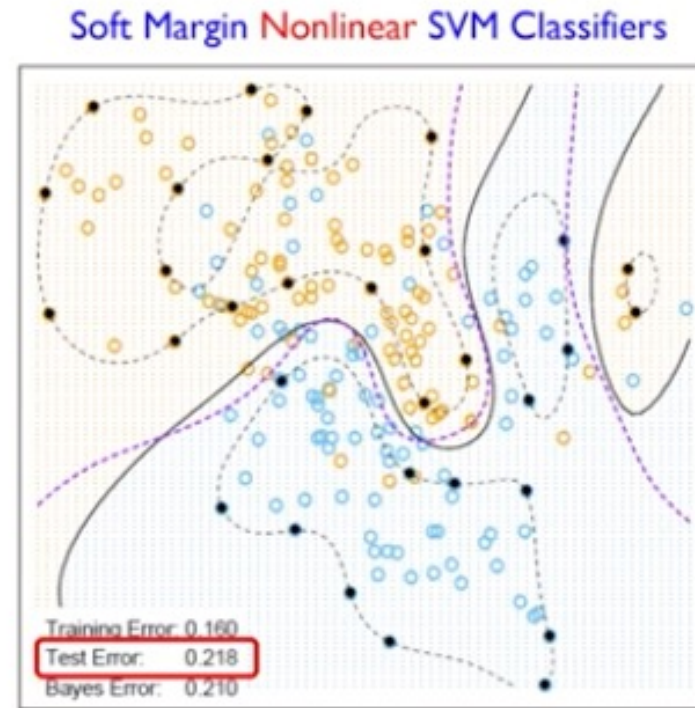


비선형 SVM

- 선형SVM 과 비선형 SVM 분류 결과



$C = 10000$

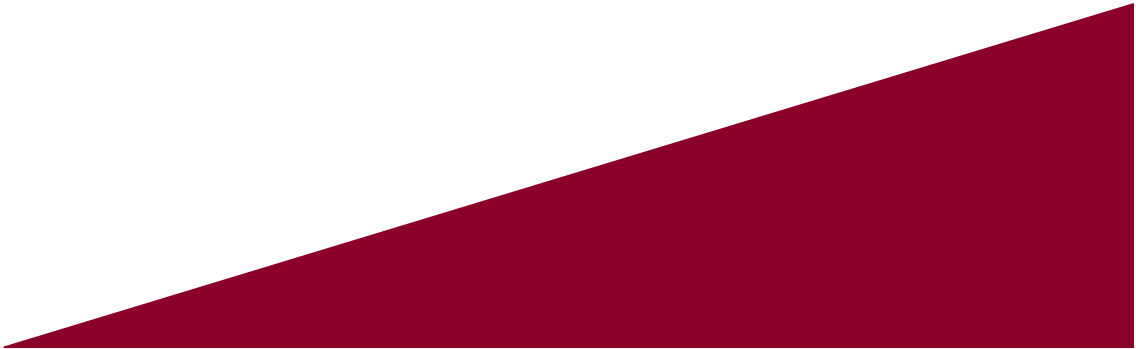


SVM - Radial Kernel in Feature Space



SVM 다계층 분류

Multi-Classification



SVM: Multiple Classification

- 하나-나머지 방법 (One-vs-Rest) 또는 하나-하나 방법 (One-vs-One)
 - 하나-나머지 방법
 - 이항 분류 값(hypothesis function)이 가장 큰 값을 그룹으로 할당
 - 하나-하나 방법
 - 주어진 특성 자료에 대해 가장 많이 할당된 그룹으로 할당 (voting 방식)

